

一、填空题(本大题共 7 小题, 每小题 3 分, 总计 21 分)

1. 已知 3 阶矩阵 A 的行列式 $|A| = 2$, 则行列式 $|2A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, 那么 $3A_{13} - 5A_{23} + 2A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 已知向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关, 则 $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ 线性 。
4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $(AB)^T = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 设 3 阶矩阵 A 有三个特征值 $1, 2, -3$, 则行列式 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 已知 $\vec{a} = (1, 1, 1)^T, \vec{b} = (1, 2, 3)^T, \vec{c} = (1, 3, t)^T$ 线性相关, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. 设 4×3 阶矩阵 A 的秩 $R(A) = 2$, 则方程组 $AX = 0$ 的基础解系中的向量个数为 。

二、单项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 总计 15 分)

1. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则必有 ()
(A) A 或 B 可逆必有 AB 可逆; (B) A 或 B 不可逆必有 AB 不可逆;
(C) A 且 B 可逆必有 $A+B$ 可逆; (D) A 且 B 不可逆必有 $A+B$ 不可逆。
2. 下面说法正确的是 ()
(A) 对 $m \times n$ 矩阵 A 施行一次初等列变换相当于左乘一个相应的初等矩阵;
(B) 若 A 为 n 阶可逆方阵, A 经过有限次的初等变换一定成为 n 阶单位矩阵 E ;
(C) 对 $m \times n$ 矩阵 A 施行一次初等行变换相当于右乘一个相应的初等矩阵;
(D) 行阶梯形矩阵中非零行的行数大于标准形中左上角单位矩阵的阶数。
3. 矩阵 P 为正交矩阵, 则 ()
(A) $P^T = P$; (B) $P^{-1} = P^T$; (C) $P^* = P$; (D) $P^T P = 0$ 。
4. 下面关于矩阵秩的说法, 不正确的是 ()
(A) $R(A^T) = R(A)$; (B) 若 $A \sim B$ 则 $R(A) = R(B)$;
(C) $R(A, B) \geq R(A) + R(B)$; (D) $R(A+B) \leq R(A) + R(B)$ 。
5. 下列二次型 $f = x^T A x$ 为正定的, 则对应系数矩阵 A 的特征值 ()
(A) 都大于 0; (B) 都大于等于 0; (C) 都小于 0; (D) 可能为正也可能为负。

三、计算题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 总计 30 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} -1 & 5 & 7 & -8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -9 & 6 \\ -3 & 4 & 3 & 7 \end{vmatrix}$ 。

2. 已知 A, B 为 3 阶矩阵, 满足 $AB = A + 2B$, 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B 。

3. 向量组 A : $\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ 求向量组 A 的秩

和一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的向量用最大无关组线性表示。

四、解答题(本大题共2小题，每小题12分，总计24分)

1、 已知1,1,-1是实对称矩阵 A 的三个特征值, $\vec{a}_1 = (1,1,1)^T$, $\vec{a}_2 = (2,2,1)^T$ 是 A 的对应于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量。

(1) 求出属于 $\lambda_3 = -1$ 的特征向量。 (2) 求实对称矩阵 A 。

2、 已知非齐次方程组,

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 3 \\ 2x_1 + 6x_2 + x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 - x_5 = -1 \\ 3x_1 + 9x_2 + 4x_3 - 5x_4 + x_5 = 5 \end{cases}$$

(1) 求出相应的齐次线性方程组的基础解系, (2) 求出上述非齐次线性方程组的通解。

五、证明题(本大题共 2 小题，每小题 5 分，总计 10 分)

1、 已知 n 阶矩阵 A 与 B 相似，证明: $|A| = |B|$ 。

2、 设 A 为 n 阶方阵， E 为 n 阶单位矩阵，证明 $R(A + E) + R(A - E) \geq n$ 。